Kapitel 7: Die Reise zur Umlaufbahn — das reduzierte Tangensgesetz und die Lösung der 5,145°-Neigung

Auf Grundlage von Artikel 04 — The Orbit (Teile A–E und Anhänge A–B)

01 · THE MYSTERY

Das Rätsel: das dreißig Jahre alte Problem der Bahnneigung des Mondes

Mehr als dreißig Jahre lang galt **die Neigung der Mondbahn — ein Winkel von 5,145° gegen die Ebene der Ekliptik** — als eines der hartnäckigsten Rätsel der Planetenforschung. Warum ist dieser Winkel so schwer zu erklären? Weil sich der Mond in allen Theorien des großen Einschlags aus einer Trümmerscheibe zusammenballt, die um die Erde wirbelt. Eine solche Scheibe legt sich rasch in die **Äquatorebene** der Erde, sodass ein aus ihr geborener Mond sein Leben mit fast null Neigung beginnen müsste — und dann sind späte, komplizierte Szenarien nötig (etwa Begegnungen mit riesigen Planetesimalen, Bahnresonanzen oder eine extreme Neigung der Erdachse um mehr als 70°), um die Bahn aufzurichten.

Im LEF-Modell geschieht genau das Gegenteil: Der Mond hat sich nie aus einer flachen Scheibe über dem Äquator zusammengeballt, sondern wurde auf der Spitze der Birne gebaut, die bis zur **Breite** $\lambda = 22.5^\circ$ aufstieg (17 496 km vom Erdmittelpunkt, bei einem 5,77-Stunden-Tag). Daraus ergeben sich drei entscheidende Fragen, die Artikel 04 beantwortet:

1. **Welche Bahn erhält ein Körper, der auf der Breite 22,5° freigesetzt wird?** Tritt er in eine stabile, zurückweichende Bahn ein, oder ziehen ihn die Gezeiten der Erde nach innen?
2. **Was geschieht mit seiner Bahnebene auf dem Weg nach außen** — von einem Abstand von 17 496 km bis zum heutigen Abstand des Mondes (384 400 km)?
3. **Verwandelt das Gezeiten-Abklinggesetz der Neigung die 22,5° des Anfangs in genau die 5,145° von heute?**

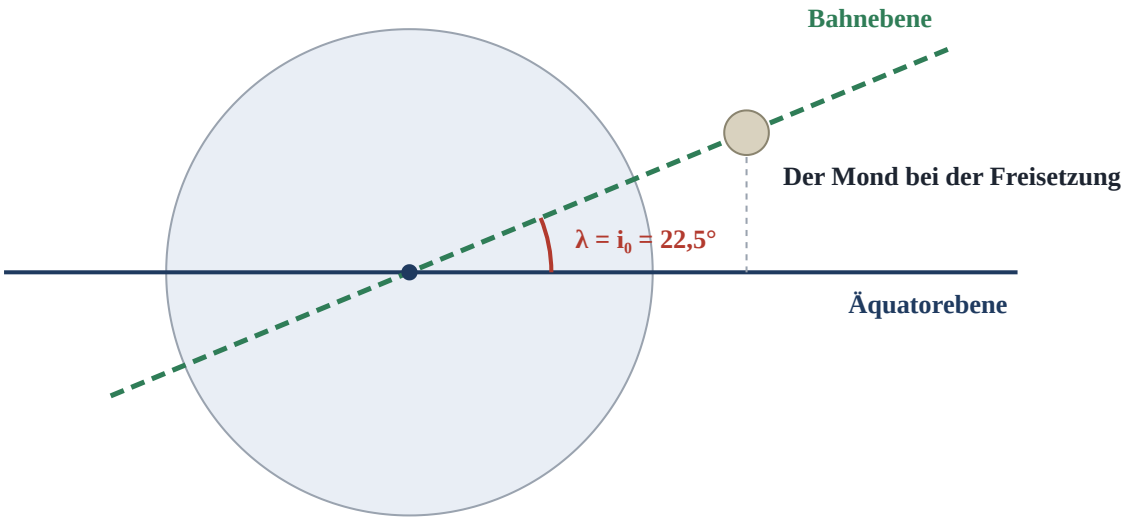
02 · AN IMAGE

Ein Bild: der Stein, der vom erhöhten Sitz eines Karussells losgelassen wird

Um mit eigenen Augen zu sehen, warum eine Freisetzung auf der Breite 22,5° sofort eine um 22,5° geneigte Bahn erzeugt — ohne freien Parameter und ohne zusätzlichen Schub —, stellen Sie sich ein großes Karussell vor, dessen Zentrum im Erdmittelpunkt liegt und dessen Schwerkraft stets genau zu diesem Zentrum zieht.

Legen Sie einen Stein auf einen Sitzring, der über dem Boden des Karussells erhöht ist (die „Breite“ λ). Während sich das Karussell dreht, bewegt sich der Stein waagerecht nach Osten, parallel zum Boden (der „Äquatorebene“). Lassen Sie den Stein nun frei! Im Moment der Freisetzung bewegt er sich weiter waagerecht vorwärts, doch die Schwerkraft zieht ihn nach unten und nach innen zum Zentrum des Karussells. Seine freie Bahn muss in der einzigen Ebene liegen, die sowohl seine Bewegungslinie als auch das Anziehungszentrum enthält — **einer Ebene, die vom Stein schräg nach unten verläuft und durch den Erdmittelpunkt geht!**

Welchen Winkel bildet diese geneigte Ebene mit dem Boden? Genau den Winkel, unter dem der Stein vom Zentrum des Karussells aus über dem Boden gesehen wird — also **die Breite λ selbst ($i_0 = |\lambda|$)**! Ein Stein auf dem Boden ($\lambda = 0^\circ$) bleibt in der Bodenebene; ein Stein auf der Breite 22,5° tritt automatisch in eine um 22,5° geneigte Bahn ein!



Die freie Bahn geht durch den Erdmittelpunkt; ihre Neigung ist gleich der Breite

Die kinematische Identität: Eine Freisetzung nach Osten auf der Breite λ ergibt eine Bahn, deren Ebene durch den Erdmittelpunkt geht, mit der Neigung $i_0 = |\lambda|$.

Wissenschaft und Modell: drei Prinzipien, die die Bahn auf die Füße stellen

Die Teile A und B von Artikel 04 zeigen in drei Zeilen Vektoralgebra, wie die Ablösebedingungen der Kapitel 2 und 5 sich automatisch in eine stabile, zurückweichende Bahn verwandeln:

1. **Die kinematische Identität ($i_0 = |\lambda|$) und die Trennung der drei Winkel (§A.2–A.3):** Für einen Körper, der mit rein östlicher Tangentialgeschwindigkeit freigesetzt wird ($v = \omega r(0, \cos\lambda, 0)$), fallen Masse, Abstand und Drehtempo vollständig aus der Formel heraus, und es ergibt sich die exakte geometrische Identität $i_0 = |\lambda| = 22.5^\circ$ bezüglich der frühen Äquatorebene (denn ein radialer Schub nach außen bei der Ablösung ändert die Abflachung der Ellipse, verschiebt die Bahnebene aber überhaupt nicht!). In diesem Moment teilt sich der 22,5°-Winkel zwischen der Drehachse der Erde und der Achse der Mondbahn um den Gesamtdrehimpulsvektor ($J = S_\oplus + \mu_r h$) in 3,78° auf der Seite der Erde und 18,72° auf der Seite des Mondes.

2. **Warum eine Freisetzung am äquatorialen Korotationsradius (16 399 km) unmöglich ist (§B.1–B.2):** Auf der Breite $\lambda = 22.5^\circ$ ist der Abstand des Körpers von der Drehachse um den Faktor $\cos\lambda$ kleiner als sein Abstand vom Erdmittelpunkt. Wäre der Mond also im äquatorialen Korotationsabstand (16 399 km) freigesetzt worden, wäre seine Geschwindigkeit zu gering gewesen: Er wäre in eine langgestreckte elliptische Bahn ($e_0 = \sin^2 22.5^\circ = 0{,}1464$) an ihrem Apogäum eingetreten, und die Gezeiten der Erde hätten ihn nach innen gezogen!

3. **Die lokale Korotationslinie (17 287 km) und der Freisetzungsspielraum (17 496 km):** Auf der Breite 22,5° ist die Rotationsgeschwindigkeit gleich der Kreisbahngeschwindigkeit in einem Abstand von $r = r_c \cos^{-2/3}\lambda = 17,287$ km (x = 1,0542). Die Trennung beginnt, wenn das Zentrum diese Linie erreicht, und die endgültige Ablösung erfolgt etwa 210 km jenseits davon — bei $r_0 = 17,496$ **km** (x = 1,0669, Geschwindigkeitsverhältnis B = 1,0367). An diesem Punkt tritt der Mond genau an ihrem **Perigäum** in eine fast kreisförmige Bahn ein ($e_0 \simeq 0{,}037$, große Halbachse $a_0 = 18,163$ km, Apogäum 18 830 km), etwa 7 200 km außerhalb der starren Roche-Grenze (10 314 km), und die Gezeiten der Erde schieben ihn ab dem allerersten Umlauf nach außen!

Eine scharfe methodische Trennung (zwei Bezugsebenen)

Der Anfangswinkel $i_0 = 22.5^\circ$ wird gegen die **frühe Äquatorebene** der Erde gemessen, der heute gemessene Winkel (5,145°) dagegen gegen **die Ebene der Ekliptik** (die Ebene der Erdbahn um die Sonne). Wie gelangt die Bahn von der Äquatorebene zur Ebene der Ekliptik, und wie viel von der Anfangsneigung übersteht die Reise nach außen? Die Teile C und D des Artikels geben die Antwort!

04 · THE MECHANISM IN WORDS

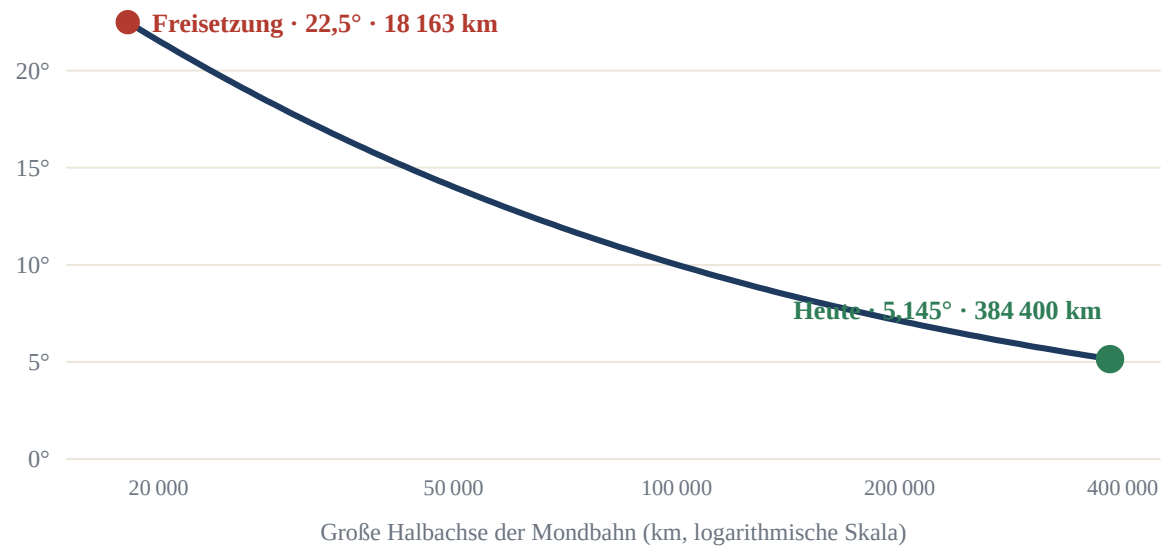
Der Mechanismus in Worten: die Laplace-Fläche, das Tangensgesetz und der Uhrentest

Sobald sich der Mond aus einem Abstand von 17 496 km auf seinen heutigen Abstand (384 400 km) zuzubewegen beginnt, bleibt seine Bahnebene nicht eingefroren: Äußere Kräfte drehen sie langsam (Präzession), und die Gezeiten dämpfen ihre Neigung. Die Teile C und D von Artikel 04 zerlegen diese Reise in drei klare Etappen:

1. **Der Übergang von der Äquatorebene zur Ebene der Ekliptik — die Laplace-Fläche (§C.1–C.3):** Nahe der Erde ist der Äquatorwulst der rotierenden Erde (J_2) viel stärker als die Anziehung der Sonne, daher präzediert die Bahnebene des Mondes um **die Äquatorebene** (der Laplace-Übergangsradius beträgt für einen 5,77-Stunden-Tag etwa 17,07 Erdradien, sodass der Freisetzungspunkt bei 17 496 km tief — nur bei etwa 16,1% — im vom Äquator beherrschten Bereich liegt). Während der Mond zurückweicht, schwächt sich die Kontrolle des Äquatorwulsts ab, der Einfluss der Sonne wächst, und die „führende Ebene“ (die Laplace-Fläche) biegt sich allmählich von der Äquatorebene zur **Ebene der Ekliptik** — wobei der Mond unterwegs das Einfrieren seiner fossilen Figur und die Cassini-Zustände durchläuft.

2. **Das reduzierte Tangensgesetz — warum aus 22,5° 5,145° werden (§D.1):** Dieselben Gezeitenkräfte, die den Mond nach außen schieben, wirken zugleich auf die Bahnebene und verringern ihre Neigung. Die Lösung der reduzierten Abklinggleichung zeigt, dass die Abnahme nicht nach $\sin i$ verläuft (das ist nur eine Kleinwinkelnäherung), sondern nach $\tan i \propto a^{-1/2}$: Jedes Mal, wenn sich der Abstand vervierfacht, halbiert sich der Tangens der Neigung!
   Setzen wir den Freisetzungswinkel des Modells ($i_0 = 22.5^\circ$) und die anfängliche große Halbachse ($a_0 = 18,163$ km) in die Gleichung ein und lassen sie bis zum heutigen Mondabstand laufen ($a_f = 384,400$ km, ein 21,16-faches Wachstum des Abstands), fällt der Tangens der Neigung um etwa den Faktor 4,6 — und der Endwinkel läuft genau auf **5,145°** zu!

3 **Der Uhrentest — warum sich der Gezeitenkoeffizient $Q_{\oplus}$ mit der Zeit ändern muss (§D.2–D.3):** Das Tangensgesetz verknüpft die Neigung mit dem Abstand, legt aber nicht fest, wie lange die Reise dauert. Wendet man ein einfaches Gezeitengesetz mit konstantem Reibungskoeffizienten ($Q_{\oplus} = \text{const}$) an, zeigt sich, dass kein einzelner konstanter Wert beide heutigen Tatsachen zugleich trifft: Der Wert, der die heutige Rückzugsrate ($Q_{\oplus} \simeq 12 \to 3{,}70$ cm/Jahr) reproduziert, bringt den Mond in nur 1,60 Milliarden Jahren auf seinen heutigen Abstand; der Wert dagegen, der zur seit der Ablösung vergangenen Zeit passt (3,87 Milliarden Jahre bei $Q_{\oplus} \simeq 29$), ergibt heute eine zu langsame Rückzugsrate (1,5 cm/Jahr). Das bestätigt die Ergebnisse der modernen Forschung, wonach sich die Energiedissipation in den Ozeanen der Erde im Lauf der Geschichte durch Beckenresonanzen und Kontinentaldrift verändert hat!



Das reduzierte Tangensgesetz tan i ∝ $a^{-1/2}$: Vom Freisetzungsabstand bis heute (ein 21,16-faches Wachstum des Abstands) fällt die Neigung von 22,5° auf 5,145°.

05 · THE KEY EQUATIONS

Akademische Erklärung und die Schlüsselgleichungen

Die drei zentralen Gleichungen von Artikel 04 verbinden die kinematische Identität des Freisetzungsmoments, die Anfangsellipse der beiden Massen und das analytische Abklinggesetz der Neigung:

$$h = r \times v = \omega r^2(-\sin\lambda\cos\lambda,\ 0,\ \cos^2\lambda) \quad \Longrightarrow \quad \cos i_0 = \frac{h_z}{|h|} = \cos\lambda \ \Longrightarrow \ i_0 = |\lambda|$$

$$B = \frac{\omega^2 r_0^3 \cos^2\lambda}{K}$$

$$a_0 = \frac{r_0}{2 - B}$$

$$e_0 = |1 - B|$$

$$r_{\mathrm{co}}(\lambda) = r_c \cos^{-2/3}\lambda$$

$$\frac{di}{da} = -\frac{1+\epsilon}{2a}\sin i \cos i \quad \Longrightarrow \quad \tan i(a) = \tan i_0 \left(\frac{a}{a_0}\right)^{-(1+\epsilon)/2}$$

In Anhang A fügt der Artikel außerdem den Test des Gezeitenvorzeichens für eine konstante Zeitverzögerung hinzu: Der Gezeitenbeitrag der Erde zur Änderungsrate der großen Halbachse ($\dot{a}$) ist vom ersten Moment an positiv, wenn $\frac{\omega \cos i}{n} > \frac{f_1(e)}{(1-e^2)^{3/2} f_2(e)}$. Am gewählten Freisetzungspunkt (x = 1,0669, $r_0 = 17,496$ km) gilt **1,0769 > 1,0128** — der Mond beginnt also sofort zurückzuweichen, ab dem allerersten Umlauf!

06 · THE SIGNATURE

Die Signatur in der Wirklichkeit: kein freier Parameter — die Freisetzung von 22,5° trifft 5,145°

Die wissenschaftliche Stärke von Kapitel 7 liegt darin, dass die Breite $\lambda = 22.5^\circ$ und der Freisetzungsabstand $r_0 = 17,496$ km **nicht gewählt wurden, um zur heutigen Mondbahn zu passen** — sie wurden im Voraus aus den geometrischen und mechanischen Baubedingungen der Artikel 2 und 3 festgelegt (die Lage der Birnenspitze, die Drehimpulsbilanz und die Stefan-Freisetzung etwa 210 km jenseits der Korotationslinie).

- **Ein direkter Treffer ins Ziel:** Setzt man diese Anfangsbedingungen ($i_0 = 22.5^\circ, a_0 = 18,163$ km) in das reduzierte Tangensgesetz ($\epsilon = 0$) ein, ergibt sich bei einem Abstand von 384 400 km **5,145°** — bis zur dritten Nachkommastelle identisch mit der gemessenen Neigung der Mondbahn gegen die Ebene der Ekliptik!
- **Geringe Empfindlichkeit gegenüber dem Abstand und kontrollierte Empfindlichkeit gegenüber der Breite:** Eine Vergrößerung des Freisetzungsabstands um 5% (auf $a_0 = 19,151$ km) verändert den Endwinkel nur um 0,14° (auf 5,282°), während eine Anhebung der Anfangsbreite auf 25° 5,788° ergibt — was zeigt, dass die Geometrie der Birnenspitze den Charakter der Bahn bestimmt; eine vollständige vektorielle Integration durch die Laplace- und Cassini-Übergänge ist der natürliche nächste Forschungsschritt.

Der Laborkasten: alternative Freisetzungspunkte, die Richtung der Gezeiten und das Tangensgesetz (Artikel 04, Teile B und D)

Freisetzungsszenario ($T_\oplus = 5{,}77\ \mathrm{h}, \lambda = 22.5^\circ$)	Freisetzungsabstand (r_0)	Große Halbachse (a_0)	Exzentrizität (e_0)	Perigäum (r_p)	Richtung der anfänglichen Gezeiten	Test der starren Roche-Grenze (10 314 km)
Auf der äquatorialen Korotationslinie (x = 1,000)	16 399 km	14 304 km	0,1464	12 209 km	Kontraktion nach innen (0,753 < 1,196)	Besteht (Freisetzung am Apogäum)
Genau auf der 22,5°-Korotationslinie (x = 1,054)	17 287 km	17 287 km	0,0000	17 287 km	Neutral (genaue Gleichheit)	Besteht (Kreisbahn)
Die gewählte Freisetzung: +210 km jenseits der Linie (x = 1,067)	**17 496 km**	**18 163 km**	**0,0367**	**17 496 km**	**Sofortige Ausdehnung (1,077 > 1,013)**	**Besteht (~ 7 200 km außerhalb)**
8% jenseits der äquatorialen Linie (x = 1,080)	17 710 km	19 151 km	0,0752	17 710 km	Sofortige Ausdehnung (1,166 > 1,053)	Besteht (Freisetzung am Perigäum)
10% jenseits der äquatorialen Linie (x = 1,100)	18 038 km	20 880 km	0,1361	18 038 km	Sofortige Ausdehnung	Besteht (elliptischer)

Anfangsbedingungen im Tangensgesetz ($\tan i \propto a^{-1/2}$)	Breite (λ)	Große Halbachse (a_0)	Endwinkel bei einem Abstand von 384 400 km	Vergleich mit der Beobachtung (5,145°)
Der Freisetzungszustand des Modells (+210 km)	**22,5°**	**18 163 km**	**5,145°**	**Eine genaue Übereinstimmung mit der Beobachtung!**
Freisetzungsabstand um 5% vergrößert (x = 1,08)	22,5°	19 151 km	5,282°	Geringe Empfindlichkeit gegenüber dem Abstand (+0,137°)
Sensitivitätstest bei höherer Breite	25,0°	18 163 km	5,788°	Zeigt, dass die Breite der steuernde Parameter ist

07 · NEXT

Die nächste Tür

Wir haben gesehen, wie ein Körper, der von der Spitze der Birne auf der Breite 22,5° und in

17 496 km Abstand freigesetzt wird, in eine fast kreisförmige Bahn eintritt, sicher außerhalb der starren Roche-Grenze überlebt, ab dem allerersten Umlauf zurückzuweichen beginnt und nach dem Tangensgesetz auf die heutige Neigung von 5,145° zuläuft.

Nun ist es Zeit, die Oberfläche des Mondes selbst zu betrachten und der Geschichte zu lauschen, die seine Gesteine, Maria und Krater erzählen. **Was sind die dunklen „Maria" des Mondes — Lavaseen, die später ausbrachen, oder die alten Speiseöffnungen, durch die der Mond gebaut und die Materialien ausgeworfen wurden, die sein Gesicht formten?** Im nächsten Kapitel — **Kapitel 8: Die Maria des Mondes — alte Speiseöffnungen, keine späten „Lavaseen"** (aus Artikel 05 — *The Maria*) — steigen wir zur Mondoberfläche hinab!

Kapitel 8

Die Maria des Mondes — alte Speiseöffnungen, keine späten „Lavaseen" →

← Kapitel 6 · Prolog

© 2026 Zohar Duran · Das LEF-Modell · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387